Warp 32
GPU BLACKWELL

Proposta de trabalho

Organização e Arquitetura de Computadores · Linha Arquitetura · Entrega: 26/10/2026

Dados do grupo

- **Nome do grupo:** Warp 32
- **Integrantes:**
  1. Lorenzo Ruggini
  2. Arthur Lincke
  3. Thiago Karwinski
  4. João Zamora
  5. Vitor Amora
- **Identidade visual:** o logo é um warp, o grupo de 32 threads que a GPU executa em conjunto: 32 quadrados em grade 8 × 4, com 4 em laranja, as threads que seguem outro caminho do programa

Proposta

- **O que será feito:** estudo da arquitetura da GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell (chip GB202).
- **Natureza:** estudo de um processador, na linha de Arquitetura: pesquisa em documentação oficial.
- **O que será levantado:** registradores, conjunto de instruções (PTX e SASS), se é CISC ou RISC, MMU, interrupções, gerenciamento de memória, pipeline e cache. Quando um item não existir na GPU ou não for público, o trabalho vai dizer isso e explicar o motivo.
- **Entregas:** documentação escrita (09/11) e seminário (16/11), com um tour 3D interativo da placa e do chip como apoio.
- **O que será usado ou adquirido:** nada será adquirido, porque não há projeto de hardware. Serão usados documentação pública da NVIDIA, o código aberto do driver, artigos acadêmicos e ferramentas gratuitas do CUDA para compilar e desmontar exemplos curtos.

Definição das tarefas

Todo o grupo é responsável pelo trabalho inteiro e revisa o texto dos colegas. Cada integrante responde por uma parte:

- **Lorenzo Ruggini:** registradores, conjunto de instruções e RISC ou CISC.
- **Arthur Lincke:** hierarquia de memória, caches e gerenciamento de memória.
- **Thiago Karwinski:** MMU, interrupções e escalonamento.
- **João Zamora:** pipeline, execução SIMT, latência e ocupação.
- **Vitor Amora:** tour 3D, integração e condução do seminário.

Cronograma

- **19/10 a 26/10:** formação do grupo, escolha do tema, leitura inicial e proposta (todos). Entrega da proposta em 26/10.
- **27/10 a 01/11:** aprofundar a leitura das fontes (cada um na sua parte).
- **02/11 a 08/11:** redação do texto e primeira versão do tour (cada um na sua parte; Vitor Amora no tour).
- **09/11:** revisão cruzada e entrega da documentação escrita (todos).
- **10/11 a 14/11:** tour final, slides de reserva e divisão das falas (Vitor Amora, com todos).
- **15/11:** ensaio geral com cronômetro (todos).
- **16/11:** seminário (todos).

Objetivo

- Aprofundar o conhecimento em arquitetura de computadores com um processador atual e muito avançado.
- Apresentar à turma um estudo de caso em que apresente uma proposta inovadora de aprendizado, por meio de visualização de cada etapa do funcionamento da placa de vídeo.